

Documento complementario

Imagina por un momento nuestro mundo sin electricidad. Es impensable, ¿no? Bienvenidos a esta exploración donde se está atacando un verdadero monumento científico. Hoy nos sumergimos en el corazón de la corriente eléctrica, para comprender exactamente cómo lo invisible logra alimentar nuestra vida cotidiana. El viaje se ve fascinante, desde la observación del mundo microscópico de los átomos hasta la construcción, paso a paso, de una verdadera pila funcional. Así que aquí está el programa de alegrías. Comenzaremos mirando el misterio de la corriente eléctrica misma, antes de seguir el increíble viaje de electrones. Luego, lugar para practicar, veremos cómo podemos hacer una auténtica batería de volta con nuestras propias manos. Nos permitirá revelar su secreto, la famosa reducción del óxido, y finalmente conducir a la fascinante evolución tecnológica de las baterías modernas. Vamos, primera parte, atacan directamente con el misterio de la corriente eléctrica. Y una pregunta inesperada. La pregunta se hace. ¿Podemos en serio encender una lámpara usando sólo unas cuantas piezas de metal y un poco de agua salada? Francamente, dicho así, casi parece un truco mágico, o mala ciencia ficción. Pero en realidad, es un principio científico absolutamente fundamental. Y eso es lo que vamos a hacer juntos. Para conseguir el truco correcto, vamos a tomar un super simple objeto cotidiano. Un circuito de linterna. Tenemos un generador, la batería, que actúa como una especie de motor para empujar una corriente directa en un bucle cerrado de cables de conductor. Presiona el interruptor, el circuito se cierra, y paf! El filamento de la lámpara donde se calienta se produce a partir de la luz. Todo el mundo lo sabe. Pero la línea de fondo real es donde esta famosa corriente viene de dentro de la punta del metal? Y nos lleva directamente a nuestra segunda etapa. Estaremos interesados en el viaje de lo infinitamente pequeño. Para entender, debemos cambiar radicalmente nuestras dimensiones. Si nos acercamos dentro del alambre de cobre de nuestra linterna, pero ten cuidado, un zoom microscópico muy poderoso, descubrimos que no es sólo un objeto de inerte sólido, es en realidad un enredamiento ultra-organizado de átomos. Y cada átomo se compone de un núcleo central positivo rodeado de una enorme nube de partículas que se mueve. Estas pequeñas partículas frenéticas se llaman electrones. Llevan una carga negativa, y en un átomo normal, digamos neutrales, equilibran perfectamente las cargas positivas del núcleo. Es simplemente la base absoluta de todo el asunto que nos rodea. Pero entonces, ¿por qué intentamos usar el cobre para nuestros cables? Bueno, eso es porque el cobre tiene una superpotencia real. De todos sus 29 electrones, sólo hay uno que arrastra la capa más externa, llamada la capa de valencia. Y la regla en la química es que si un material tiene menos de cuatro electrones en esa capa, es un excelente conductor. Como resultado, nuestro pequeño electrón de cobre solitario no está muy bien unido a su núcleo. Se convierte en lo que se llama un electrón libre que puede viajar fácilmente de un átomo a otro. Y ahí es donde funciona la magia. Al encender la lámpara, el generador impone un voltaje. ¡No más caos! Inmediatamente, estos electrones libres dejan de moverse en todas direcciones y comienzan a saltar de átomo a átomo en un movimiento extremadamente coordinado. Y este movimiento ultraordenado de electrones libres, bueno eso es exactamente la corriente eléctrica. No más complicado que eso. Hay una analogía perfecta para imaginar esto en medio de la acción. Tome el ejemplo de un tubo de riego simple, que ya está lleno de agua. Tan pronto como gires el grifo, la presión empuja el agua del otro lado casi al instante. Sin embargo, las moléculas de agua específicas que acaban de salir del grifo, tomarán mucho tiempo para cruzar la longitud de la tubería. Y esa analogía pone un dedo en algo bonito farol. Una confusión muy común. La onda electromagnética, la propia señal, viaja a una velocidad completamente loca, cerca de la de la luz. Por eso la bombilla se ilumina en el turno del cuarto. Pero los electrones físicos se arrastran. Se mueven a la velocidad de un caracol, apenas unos pocos centímetros por hora. Así que los electrones que calientan el filamento de la bombilla en el momento en que está iluminado no son en absoluto los que dejan el interruptor. Ya estaban en la línea. Muy bien, ahora que entendemos el viaje de electrones, vamos a la tercera parte. ¿Cómo podemos crear esta corriente nosotros mismos haciendo una batería Volta? Pequeño salto en el tiempo. Es 1800, y Alessandro Volta acaba de lanzar una verdadera bomba científica. En ese momento, después de los experimentos de Luigi Galvani en los muslos de rana, todos pensaban que la electricidad provenía de tejidos biológicos. Estamos mirando bolas y demostrando lo contrario. No necesitamos animales. Uno puede generar una corriente directa, pura y sencillamente con química y metales vulgares. Lo más loco es que esta invención histórica, se puede reproducir super fácilmente en una mesa de esquina. Todo lo que tienes que hacer es poner un puck de zinc. Encima de eso, agregamos un pedazo de papel rubio que empapamos en agua salada. Luego ponemos un puck de cobre. Repitamos este apilamiento exacto seis veces seguidas. Esto explica el origen de la pila de palabras. ¡Y bingo! Esta asamblea genera suficiente tensión para encender una pequeña bombilla LED. Pero tomemos un pequeño descanso. ¿Por qué específicamente agua

salada? ¿El agua limpia no haría el truco? ¡Bueno, no! Porque el agua pura es en realidad un aislamiento eléctrico. Estas moléculas están fuertemente vinculadas. No hay electrones libres en el horizonte. Por otro lado, añadiendo sal, se disuelve cloruro de sodio, que arroja iones en nuestro líquido. Y en el agua, estos iones harán el trabajo de transportar la corriente eléctrica y actuar como un puente indispensable entre nuestros lavadores de metal. Y nos lleva directamente a nuestra cuarta parte. Para revelar el verdadero motor oculto de la batería. Reducción de oxígeno. Esa palabra es un poco aterradora, pero los mecánicos de abajo son super lógicos. Para resumir, tenemos un verdadero trabajo en equipo. Por un lado, el zinc actúa como un terminal negativo, ungido. Va a ser oxidado, es decir, sacrificando y perdiendo sus electrones libres. Por otro lado, el cobre, nuestro terminal positivo o cathode, sufrirá lo que se llama reducción. Estará feliz de recuperar esos mismos electrones. Y es esta necesidad vital y continua de intercambiar partículas entre los dos que crea una fuerza de empuje increíble a través de nuestro circuito externo. Los investigadores de la Sorbona tienen una excelente imagen mental para representar esto. Imagina nuestros dos metales como esponjas simples, conectadas por una tercera esponja en el medio, electrolito, nuestro famoso agua salada. Al principio, una esponja es plana para romper iones. El otro está completamente vacío. Durante la descarga, los iones se colapsan y se presionan de la esponja a la esponja a través del líquido. Este gran movimiento de ir y venir es en realidad una verdadera respiración química. Y es esta respiración interna que empuja a nuestros electrones libres hacia el alambre. Y aquí estamos en nuestra quinta y última etapa, la increíble evolución y desafíos de nuestras baterías modernas. Por supuesto, no paramos en el pequeño hallazgo de Volta en 1800. Había la batería principal en 1859, luego la gigantesca revolución de iones de litio en los años noventa, que ahora está en casi todos nuestros dispositivos. Por último, el objetivo ha permanecido exactamente igual durante más de dos siglos. Lograr almacenar cada vez más energía, en un volumen cada vez más pequeño, y durante el mayor tiempo posible. Excepto que hoy nos enfrentamos a una verdadera pared tecnológica, especialmente con coches eléctricos. Las baterías de iones de litio usan electrolito líquido, nuestra famosa esponja central. Y el problema con los líquidos es que pueden crecer filamentos metálicos microscópicos no deseados, llamados dendritas. Si estas dendritas crecen demasiado, cruce el líquido y toque el otro borde, bueno, es el cortocircuito garantizado. Por eso la nueva estrella de investigación es la llamada batería sólida. La idea es sustituir el líquido inflamable por un material completamente sólido y altamente elástico. Sin grietas, estamos bloqueando el empuje dendrito, la seguridad es diez veces, y como un bono, promete tiempos de búsqueda ultra rápidos. Cuando das un paso atrás, el viaje desde 1800 trae admiración. Hemos pasado de lavadores de metal simples, bañados en agua salada, y tenemos una metrisse total del electrón a través de estructuras elásticas nanométricas avanzadas. Es totalmente hinchable. La pregunta que queda pendiente ahora es cuán lejos esta perfecta domesticación de lo infinitamente pequeño empujará los límites de la ingeniería. ¿Cómo terminará esta química sólida redefiniendo completamente nuestras formas de moverse mañana? Este es el próximo capítulo de esta maravillosa aventura científica y estamos realmente ansiosos por ello.